

Linux Startup

Alex Cui
alexcui03@sjtu.edu.cn

2026-09-14

SJTU *NIX User Group

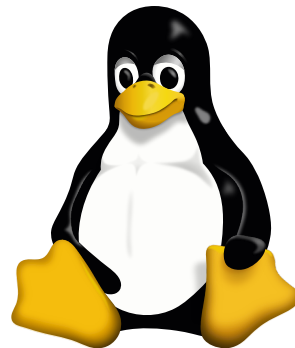
What is Linux?

Linux 是一种自由和开源的类 Unix 操作系统，由 Linus Torvalds 在赫尔辛基大学上学时编写，并在 1991 年正式发布。

Linux 内核的诞生源于 Torvalds 对 MINIX 系统只允许被教育用途使用的不满，现已发展为全球最重要的开源项目之一，并依然由 Torvalds 主导开发。



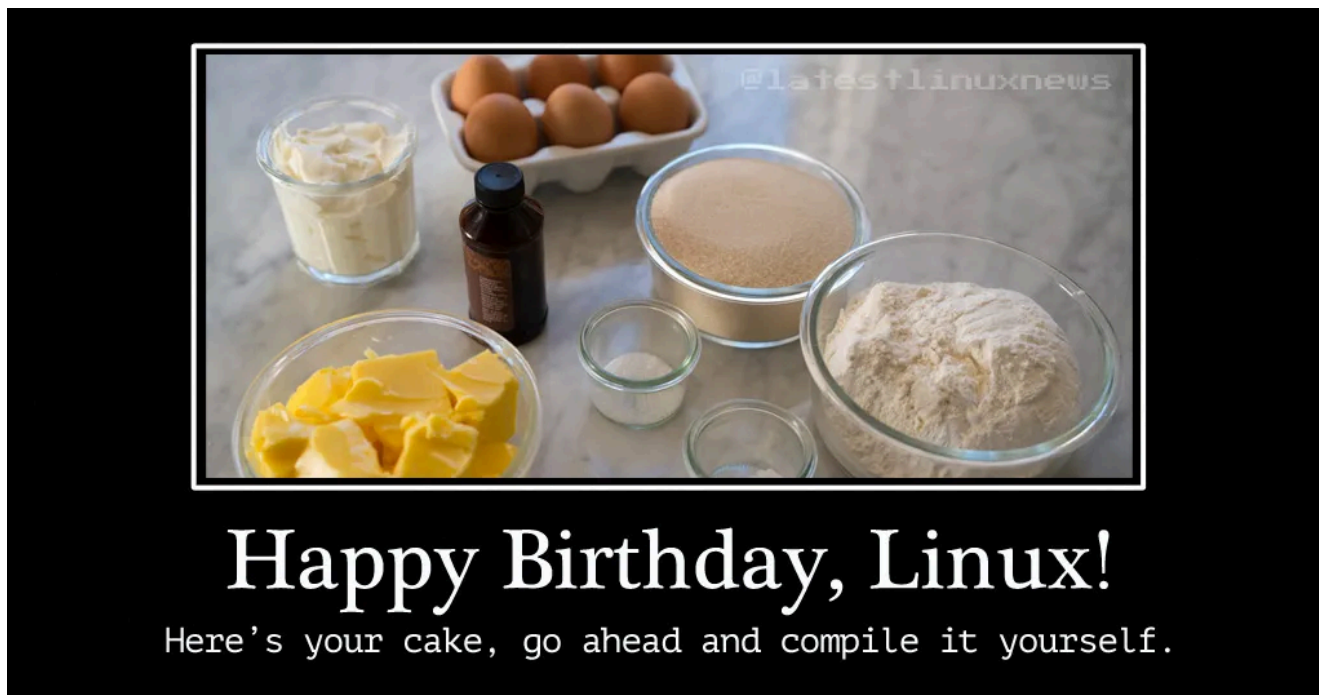
Linux Torvalds



Tux, by Larray Ewing

From Kernel to Distro

与我们熟知的 Windows、MacOS 等操作系统不同的是，Torvalds 所编写的是“狭义”上的 Linux，即操作系统内核 **Linux Kernel**。内核提供了包括：进程调度、内存管理、文件系统、设备驱动等基本功能，是操作系统的**核心组件**。



From Kernel to Distro

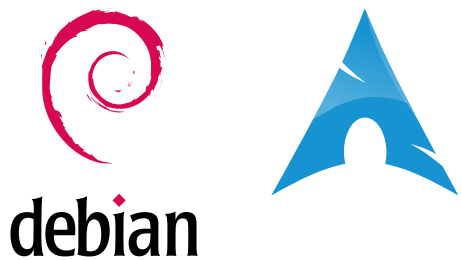
Linux 发行版是包含 Linux 内核、系统工具、应用程序等的**完整操作系统**，是适合大多数用户安装和使用的操作系统。大部分发行版还包含了**桌面环境**、办公软件、数据库等应用软件。



From Kernel to Distro

一些常见的发行版及其特点:

- **Ubuntu**: 社区活跃, 生态丰富, 适合新手入门
- Linux Mint: 贴近 Windows 的界面和操作习惯, 易于上手
- Debian: 稳定可靠, 是众多服务器和 Ubuntu 等发行版的基础
- Arch Linux: 滚动更新, 适合熟悉系统底层的开发者
- AOSC OS: 面向经验丰富的 Linux 开发者, 支持 LoongArch 等国产硬件架构
- ... and more!



Why Linux?

- Linux 以 GNU GPL v3 开源，可以免费公开地获取 Linux 系统源代码，并允许按自己的想法修改和自定义系统
- 作为自由软件，允许用户有使用、修改、再分发软件的自由
- Linux 系统在服务器、云计算、超算、移动设备、嵌入式设备中被广泛使用，是软件行业重要的基础设施
- 作为软硬件开发者，绝大多数的开发环境都能在 Linux 上快速配置并运行
- LLM Agents 能更好的使用 Linux 终端环境

How to Install Linux?

安装/使用 Linux 的常见方式:

- 使用 Linux 作为计算机的**唯一系统**: 适合专业开发者和极客
- 安装 Windows 和 Linux **双系统**: 适合需要同时使用多个操作系统的工作者
- 在**虚拟机**中运行 Linux: 适合初学者或临时使用 Linux 的场景
 - 使用 VMware、Virtual Box 等虚拟机软件 **(We will Try This Later)**
拥有完整的 Linux 操作系统体验
 - 使用 Windows Subsystem for Linux (WSL)
能更好地与 Windows 交互, 但桌面体验和内核底层开发受限
由于 WSL 默认挂载 Windows 磁盘到 /mnt, 注意不要随意运行命令把 Windows 搞炸

Run Linux with Virtual Machine

Step 1 – 准备一个发行版的镜像文件

- Win: <https://mirror.sjtu.edu.cn/ubuntu-releases/26.04/ubuntu-26.04-desktop-amd64.iso>
- Mac: <https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-cdimage/ubuntu/releases/24.04/release/ubuntu-24.04.4-desktop-arm64.iso>

OR 已预配置好的 VMDK (Windows Only)

- https://xflops.sjtu.edu.cn/big_assets/xflops_standard_env.vmdk.zip

Step 2 – 安装 VMware Workstation Pro

<https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion>

Step 3 – 在 VMware 中创建新的虚拟机，并从安装程序光盘镜像文件安装操作系统

Step 4 – 跟随操作系统的指引操作，并等待安装完毕

Windows Subsystem for Linux (WSL)

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install>

系统最低需求： Windows 10 2004 (Build 19041), or Windows 11

Step 1 – 安装 WSL 相关组件，并重启 Windows

```
wsl --install
```

Step 2 – 查询可用的发行版，并安装

```
wsl --list --online
```

```
wsl --install -d Ubuntu-26.04
```

Step 3 – 跟随安装指引，完成 Linux 用户信息配置

Basic Usages

- 查看当前工作目录: `pwd`
- 查看工作目录下的内容: `ls`
- 创建文件夹: `mkdir <dir>`
- 删除文件夹: `rmdir <dir>`
- 切换工作目录: `cd <path>`
- 创建空文件: `touch <file>`
- 输出内容: `echo <content>`
- 读取文件内容并输出: `cat <file>`
- 使用 root 权限运行命令: `sudo <cmd>`

Try It by Yourself

```
pwd
mkdir test-dir
mkdir .another
ls
ls -la
rmdir .another
cd test-dir
echo "hello, world!" > test.txt
cat -n test.txt
```

Basic Usages

切换 APT 软件源 (<https://help.mirrors.cernet.edu.cn/ubuntu/?mirror=SJTUG-Siyuan>)

```
printf '%s' 'Types: deb
URIs: https://mirror.sjtu.edu.cn/ubuntu
Suites: resolute resolute-updates resolute-backports
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
```

```
Types: deb
URIs: http://security.ubuntu.com/ubuntu/
Suites: resolute-security
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
```

```
sudo apt update
```

Basic Usages

- 安装新软件包: `apt install <pkg>`
- 更新已安装的包: `apt install --only-upgrade <pkg>`
- 更新所有的软件包: `apt upgrade` (依赖可能爆炸)
- 删除已安装的包: `apt remove <pkg>`
- 彻底删除软件包及其配置: `apt purge <pkg>`
- 查看已安装的包: `apt list --installed`
- 更新本地包数据: `apt update`

Try It by Yourself

使用 APT 安装 `fastfetch` 软件包，并运行

Basic Usages

- 安装新软件包: `apt install <pkg>`
- 更新已安装的包: `apt install --only-upgrade <pkg>`
- 更新所有的软件包: `apt upgrade` (依赖可能爆炸)
- 删除已安装的包: `apt remove <pkg>`
- 彻底删除软件包及其配置: `apt purge <pkg>`
- 查看已安装的包: `apt list --installed`
- 更新本地包数据: `apt update`

Try It by Yourself

使用 APT 安装 `fastfetch` 软件包, 并运行

```
sudo apt install fastfetch
fastfetch
```

```
      .'.c:looo:  .:looooo:.
      .;looooooooc .oooooooc'
      .;loooooool:;' .oooooooc
      ;loool;.      'oooooooc,
      ;clool'       .cooooooc. ,
      ...          ..... :oo,
      .;clol;.      .loooo'
      :oooooooc,   'ooool
      'oooooooc,   loooo.
      'ooooooool   coooo.
      ,looooooc.   .loooo.
      ,;;;'       ;oooc
      ...         ,ooool.
      .cooooc.    ..','. .cooo.
      ;oooo:.    ;oooooc. :l.
      .cooooooc,. cooooooooc.
      .:oooooolc:. .oooooooc'
      .':looooo;. ,oooooooc
      ..':;:c'   .;loooo:'
```

```
alexcul@alexcul-ubuntu-vm
-----
OS: Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon) x86_64
Host: VMware Virtual Platform
Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
Uptime: 21 mins
Packages: 1680 (dpkg), 10 (snap)
Shell: bash 5.1.16
Display (Virtual-1): 2558x1282, 60 Hz
DE: GNOME 42.9
WM: Mutter (Wayland)
WM Theme: Yaru
Theme: Yaru [GTK2/3/4]
Icons: Yaru [GTK2/3/4]
Font: Ubuntu (11pt) [GTK2/3/4]
Cursor: Yaru (24px)
Terminal: GNOME Terminal 3.44.0
Terminal Font: Ubuntu Mono (13pt)
CPU: 4 x 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H (4) @ 2.6z
GPU: VMware SVGA II Adapter
Memory: 2.00 GiB / 3.78 GiB (53%)
Swap: 489.77 MiB / 2.09 GiB (23%)
Disk (/): 28.54 GiB / 38.71 GiB (74%) - ext4
Disk (/media/alexcul/CDROM): 151.89 MiB / 151.89 MiB (1)
Disk (/media/alexcul/Ubuntu 22.04.4 LTS amd64): 4.67 GiB
Local IP (ens33): 192.168.37.10/24
Locale: en_US.UTF-8
```



Next Step

